

Ingegneria del Software

Nicolò Giuliani

Indice

1	Modulo 1	2
1.1	Introduzione al corso	2
1.2	La produzione del software	2
1.2.1	Il software come prodotto	2
1.2.2	Prodotti, sistemi e servizi	2
1.2.3	Requisiti e feature	3
1.2.4	Dipendenze	3
1.2.5	Agenti e orchestratori	3
1.2.6	Aspetti economici	3
1.2.7	Garanzie e protezione legale	4
1.2.8	Rischi e qualità	4
1.2.9	Aspetti sociali	5
1.3	Essence: gli Alpha del Kernel	5
1.3.1	Le carte degli Alpha	5
1.3.2	Relazioni tra gli Alpha	14
2	Modulo 2	15
2.1	Controllo di versione e Git	15
2.1.1	Il problema	15
2.1.2	Version Control System	15
2.1.3	Storia di Git	16
2.1.4	Glossario minimo	16
2.1.5	Il ciclo di lavoro base	16
2.1.6	Tornare indietro	17
2.1.7	Ignorare file: .gitignore	17
2.1.8	Repository remoti	17
2.1.9	Social coding	18
2.1.10	Conflitti	18
2.1.11	Git come filesystem	18
2.2	Branch, merge e fork	19
2.2.1	I branch	19
2.2.2	Merge e rebase	19
2.2.3	Stash	20
2.2.4	Tag	20
2.2.5	Fork e merge/pull request	20
2.2.6	Flussi di lavoro	20
2.2.7	Tracciare la produttività	21

1 Modulo 1

1.1 Introduzione al corso

Il corso presenta metodi e strumenti di **analisi**, **modellazione**, **progettazione** e **misura** utili allo sviluppo di prodotti software, con particolare riguardo ai metodi di sviluppo agili.

I nove argomenti principali dell'ingegneria del software sono: requisiti, design, costruzione, processo di sviluppo, testing, evoluzione, qualità, strumenti e metodi, gestione del progetto e gestione delle configurazioni.

Creare software fatto bene è difficile: è difficile progettarlo, scriverlo, leggerlo, descriverlo, modificarlo, misurarlo e decidere se è fatto bene.

1.2 La produzione del software

1.2.1 Il software come prodotto

Il software può essere definito in quattro modi complementari:

- **Opera dell'ingegno**: prodotto invisibile, intangibile, facilmente duplicabile ma costosissimo, protetto dalle leggi sul diritto d'autore.
- **Servizio digitale**: ha un'interfaccia (API), si basa su un'infrastruttura hw/sw/virtuale e garantisce per contratto una specifica qualità del servizio.
- **Componente di un sistema di elaborazione**: può essere di larga diffusione (*off the shelf*) oppure commissionato da un singolo committente.
- **Macchina astratta**: trasforma il computer realizzando funzioni utili per qualche scopo; ha un'architettura (struttura del codice) e un comportamento.

Il software è un prodotto **speciale** perché:

- è invisibile e intangibile;
- ogni prodotto ha molte dipendenze;
- è facilmente duplicabile e distribuibile in rete;
- in Europa non è brevettabile (ma è protetto dal diritto d'autore);
- il software di consumo non è garantito;
- viene acquisito su licenza (proprietaria, public domain, open source).

1.2.2 Prodotti, sistemi e servizi

- **Prodotti generici** (OTS, *off the shelf*): creati da un produttore e venduti sul mercato a molti clienti. Es. un videogioco.
- **Sistemi commissionati** (customizzati): commissionati da un cliente specifico e sviluppati apposta da un fornitore. Es. il portale dell'Università.
- **Servizi in perpetuo sviluppo**: offrono servizi 24/7 in continuo cambiamento. Es. Facebook, Amazon, chatbot.

Categorie (nuove) di software: apps ed ecosistemi software, servizi software, nuovi strumenti di sviluppo, social software, scraping/mining di big data, software embedded e IoT, software AI-native (agenti, chatbot, orchestratori).

Un **ecosistema software** è un mercato in cui si vendono prodotti (AppStore, PlayStore) o componenti e servizi (Amazon Elastic Computing): una collezione di prodotti software su una piattaforma definita da un'azienda, sviluppati ed evoluti nello stesso ambiente.

1.2.3 Requisiti e feature

- **Requisito software:** funzione o qualità controllabile (testabile) che deve possedere l'implementazione di un prodotto software. È importante per il *cliente*.
- **Feature software:** insieme di funzioni che permettono di usare un prodotto software in un servizio o prodotto. È importante per il *fornitore*.

Esempio: i *requisiti* di un servizio di commercio elettronico sono che l'utente possa registrarsi, aggiungere o togliere elementi al carrello, specificare indirizzi alternativi, pagare; la *feature* è il carrello per negozio elettronico (es. opencart).

1.2.4 Dipendenze

Ogni prodotto software dipende da altri prodotti software, che a loro volta dipendono da altro software. A ciascun prodotto si associa un **grafo delle dipendenze**, i cui nodi sono pacchetti software (es. librerie) in diverse versioni.

1.2.5 Agenti e orchestratori

- **Agente:** entità autonoma che prende decisioni ed esegue compiti specifici sfruttando l'intelligenza artificiale.
- **Orchestratore:** sistema che coordina, monitora e gestisce il flusso di lavoro di più agenti o strumenti.
- **Modello di collaborazione:** gli agenti operano in modo verticale sulla singola attività, mentre l'orchestratore garantisce la visione d'insieme e l'allineamento degli obiettivi.

1.2.6 Aspetti economici

Gli aspetti economici di un prodotto software sono: ambito d'uso (dimensione in righe), piano di sviluppo (durata), sforzo di sviluppo (costo), qualità (difetti) e produttività del team.

Il software è sempre il prodotto di un **processo di sviluppo**, che inizia con un'idea e termina quando il software viene ritirato. Il costo di sviluppo tende a crescere in proporzione al *quadrato* delle dimensioni: gli assistenti AI abbassano il costo di scrivere ogni singola riga, ma non quello di capire, integrare e mantenere un sistema che cresce, perché la curva quadratica riguarda la complessità delle interazioni tra le parti.

Due leggi classiche:

- **Legge di Wirth:** «il software diventa lento più rapidamente di quanto l'hardware diventi più veloce».
- **Legge di Eagleson:** qualsiasi codice che non hai rivisto negli ultimi sei mesi o più ti sembrerà estraneo, come se l'avesse scritto qualcun altro.

1.2.7 Garanzie e protezione legale

- La **verifica** garantisce l'aderenza a una specifica.
- La **validazione** garantisce l'accettazione da parte del cliente.
- La **certificazione** garantisce l'aderenza a specifiche definite dalla legge.

Il software commerciale di solito viene venduto senza garanzie (*as is*): nel software di consumo in teoria NON c'è alcuna garanzia, come dichiarato dal contratto di licenza mostrato al primo uso.

Il software è un'opera dell'ingegno: chi lo produce ha diritto a un compenso e copiarlo abusivamente è illegale; in Italia la legge 248/2000 punisce con il carcere da 6 mesi a 3 anni chi duplica abusivamente software.

Il **software libero** (non gratis) garantisce quattro libertà:

0. il programma può essere eseguito per qualsiasi scopo;
1. il programma può essere studiato e modificato per adattarlo a nuove esigenze;
2. il programma può essere liberamente distribuito;
3. il programma può essere liberamente migliorato e i miglioramenti possono essere liberamente distribuiti.

1.2.8 Rischi e qualità

I rischi riguardano lo sviluppo dei sistemi software, i difetti nel software operativo, l'esercizio dei sistemi software e le allucinazioni durante la generazione AI.

Esempi di incidenti: l'aggiornamento difettoso di CrowdStrike Falcon Sensor (19 luglio 2024) ha bloccato circa 8,5 milioni di sistemi Windows, con danni globali stimati in almeno 10 miliardi di dollari; un difetto nel sistema di gestione dei dati di volo di NATS ha bloccato quasi 3.000 voli e circa 150.000 passeggeri.

Alcune qualità del software:

- **Robustezza**: capacità di sopportare errori durante l'esecuzione.
- **Sostenibilità**: software duraturo, modificabile economicamente.
- **Riproducibilità**: controllo delle versioni.

Difetti rilevati durante l'esercizio:

- peggiori sistemi militari: 55 difetti/KLoC;
- migliori sistemi militari: 5 difetti/KLoC;
- sviluppo agile (XP): 1,4 difetti/KLoC;
- Apache web server (open source): 0,5 difetti/KLoC;
- NASA Space Shuttle: 0,1 difetti/KLoC.

1.2.9 Aspetti sociali

Lo sviluppo software è un lavoro di collaborazione: gli sviluppatori operano in team interdisciplinari, dove comunicazione efficace, empatia e comprensione delle diverse prospettive sono cruciali. Il software è costruito per le persone, quindi la *user experience* e il feedback continuo sono essenziali. Il software non è solo codice: è una costruzione sociale che influenza e viene influenzata dalle persone che lo sviluppano e lo usano. Chi lo sviluppa ha una responsabilità etica, perché il software non è neutrale.

1.3 Essence: gli Alpha del Kernel

Essence (standard OMG) definisce un *kernel* di concetti comuni a qualunque progetto software. Gli elementi essenziali da tenere sotto controllo si chiamano **Alpha** (*Abstract-Level Progress Health Attribute*): ogni Alpha attraversa una sequenza di **stati**, e ciascuno stato ha una lista di *checkpoint* da verificare. Gli Alpha sono rappresentati da carte (*Alpha State Cards*) usate dal team per valutare lo stato di avanzamento.

I 7 Alpha sono raggruppati in tre aree di interesse (*areas of concern*):

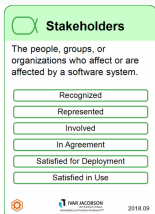
- **Customer:** Stakeholders, Opportunity;
- **Solution:** Requirements, Software System;
- **Endeavor:** Team, Work, Way of Working.

1.3.1 Le carte degli Alpha

Le carte ufficiali (*Alpha State Cards*, Ivar Jacobson International, 2018), con accanto la traduzione dei *checkpoint*. Il colore indica l'area di interesse: verde = Customer, giallo = Solution, blu = Endeavor.

Stakeholders (Customer)

Stakeholders



Le persone, i gruppi o le organizzazioni che influenzano o sono influenzati da un sistema software.

1. Recognized — riconosciuti
2. Represented — rappresentati
3. Involved — coinvolti
4. In Agreement — d'accordo
5. Satisfied for Deployment — soddisfatti per il rilascio
6. Satisfied in Use — soddisfatti nell'uso

Recognized — 1/6



- ☐ Gruppi di stakeholder identificati
- ☐ Gruppi di stakeholder chiave rappresentati
- ☐ Responsabilità definite

Represented — 2/6

Stakeholders

Represented

- ☐ Responsibilities agreed
- ☐ Representatives authorized
- ☐ Collaboration approach agreed
- ☐ Way of working supported & respected

2 / 6

2018.09

- ☐ Responsabilità concordate
- ☐ Rappresentanti autorizzati
- ☐ Approccio collaborativo concordato
- ☐ Way of working supportato e rispettato

Involved — 3/6

Stakeholders

Involved

- ☐ Representatives assist the team
- ☐ Timely feedback and decisions provided
- ☐ Changes promptly communicated

3 / 6

2018.09

- ☐ I rappresentanti assistono il team
- ☐ Feedback e decisioni forniti per tempo
- ☐ Cambiamenti comunicati prontamente

In Agreement — 4/6

Stakeholders

In Agreement

- ☐ Minimal expectations agreed
- ☐ Rep's happy with their involvement
- ☐ Rep's input valued
- ☐ Team's input valued
- ☐ Priorities clear & perspectives balanced

4 / 6

2018.09

- ☐ Aspettative minime concordate
- ☐ I rappresentanti sono soddisfatti del proprio coinvolgimento
- ☐ Il contributo dei rappresentanti è valorizzato
- ☐ Il contributo del team è valorizzato
- ☐ Priorità chiare e prospettive bilanciate

Satisfied for Deployment — 5/6

Stakeholders

Satisfied for Deployment

- ☐ Stakeholder feedback provided
- ☐ System ready for deployment

5 / 6

2018.09

- ☐ Feedback degli stakeholder fornito
- ☐ Sistema pronto per il rilascio

Satisfied in Use — 6/6

Stakeholders

Satisfied in Use

- ☐ Feedback on system use available
- ☐ System meets expectations

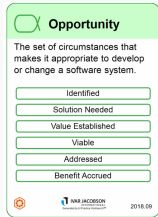
6 / 6

2018.09

- ☐ Feedback sull'uso del sistema disponibile
- ☐ Il sistema soddisfa le aspettative

Opportunity (Customer)

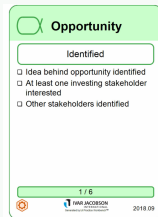
Opportunity



L'insieme di circostanze che rende appropriato sviluppare o modificare un sistema software.

1. Identified — identificata
2. Solution Needed — serve una soluzione
3. Value Established — valore stabilito
4. Viable — perseguibile
5. Addressed — affrontata
6. Benefit Accrued — benefici maturati

Identified — 1/6



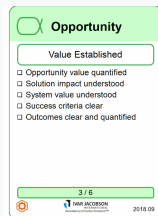
- ☐ Idea dietro l'opportunità identificata
- ☐ Almeno uno stakeholder investitore interessato
- ☐ Altri stakeholder identificati

Solution Needed — 2/6



- ☐ Soluzione identificata
- ☐ Bisogni degli stakeholder stabiliti
- ☐ Problemi e cause radice identificati
- ☐ Necessità di una soluzione confermata
- ☐ Almeno una soluzione proposta

Value Established — 3/6



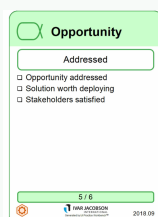
- ☐ Valore dell'opportunità quantificato
- ☐ Impatto della soluzione compreso
- ☐ Valore del sistema compreso
- ☐ Criteri di successo chiari
- ☐ Risultati attesi chiari e quantificati

Viable — 4/6



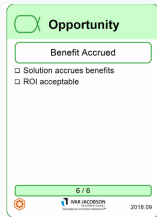
- ☐ Soluzione delineata
- ☐ Soluzione possibile entro i vincoli
- ☐ Rischi accettabili e gestibili
- ☐ Soluzione profittevole
- ☐ Ragioni per sviluppare la soluzione comprese
- ☐ Il perseguimento è sostenibile

Addressed — 5/6



- ☐ Opportunità affrontata
- ☐ Soluzione degna di essere rilasciata
- ☐ Stakeholder soddisfatti

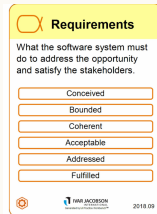
Benefit Accrued — 6/6



- ☐ La soluzione produce benefici
- ☐ ROI accettabile

Requirements (Solution)

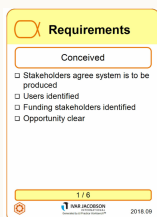
Requirements



Ciò che il sistema software deve fare per sfruttare l'opportunità e soddisfare gli stakeholder.

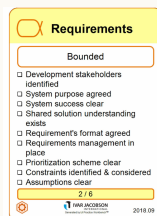
1. Conceived — concepiti
2. Bounded — delimitati
3. Coherent — coerenti
4. Acceptable — accettabili
5. Addressed — affrontati
6. Fulfilled — soddisfatti

Conceived — 1/6



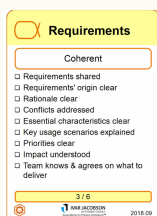
- ☐ Gli stakeholder concordano che il sistema va prodotto
- ☐ Utenti identificati
- ☐ Stakeholder finanziatori identificati
- ☐ Opportunità chiara

Bounded — 2/6



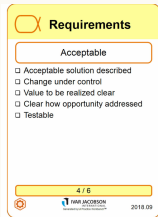
- ☐ Stakeholder dello sviluppo identificati
- ☐ Scopo del sistema concordato
- ☐ Successo del sistema chiaro
- ☐ Esiste una comprensione condivisa della soluzione
- ☐ Formato dei requisiti concordato
- ☐ Gestione dei requisiti attiva
- ☐ Schema di prioritizzazione chiaro
- ☐ Vincoli identificati e considerati
- ☐ Assunzioni chiare

Coherent — 3/6



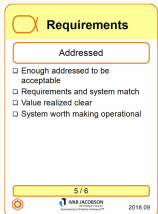
- ☐ Requisiti condivisi
- ☐ Origine dei requisiti chiara
- ☐ Motivazione chiara
- ☐ Conflitti risolti
- ☐ Caratteristiche essenziali chiare
- ☐ Scenari d'uso chiave spiegati
- ☐ Priorità chiare
- ☐ Impatto compreso
- ☐ Il team sa e concorda su cosa consegnare

Acceptable — 4/6



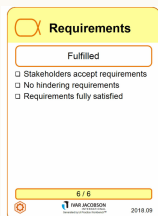
- Soluzione accettabile descritta
- Cambiamento sotto controllo
- Valore da realizzare chiaro
- Chiaro come viene sfruttata l'opportunità
- Testabile

Addressed — 5/6



- Affrontati abbastanza da essere accettabili
- Requisiti e sistema coincidono
- Valore realizzato chiaro
- Sistema degno di essere reso operativo

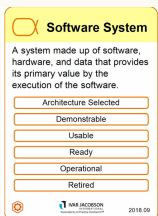
Fulfilled — 6/6



- Gli stakeholder accettano i requisiti
- Nessun requisito di ostacolo
- Requisiti pienamente soddisfatti

Software System (Solution)

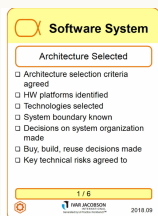
Software System



Un sistema fatto di software, hardware e dati, che fornisce il suo valore primario attraverso l'esecuzione del software.

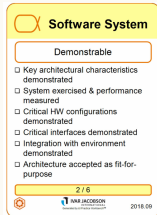
1. Architecture Selected — architettura scelta
2. Demonstrable — dimostrabile
3. Usable — usabile
4. Ready — pronto
5. Operational — operativo
6. Retired — dismesso

Architecture Selected — 1/6



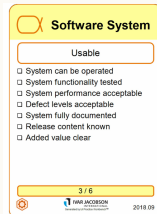
- Criteri di scelta dell'architettura concordati
- Piattaforme hardware identificate
- Tecnologie selezionate
- Confine del sistema noto
- Decisioni sull'organizzazione del sistema prese
- Decisioni *buy, build, reuse* prese
- Rischi tecnici chiave concordati

Demonstrable — 2/6



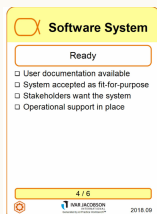
- Caratteristiche architettureali chiave dimostrate
- Sistema esercitato e prestazioni misurate
- Configurazioni hardware critiche dimostrate
- Interfacce critiche dimostrate
- Integrazione con l'ambiente dimostrata
- Architettura accettata come adeguata allo scopo

Usable — 3/6



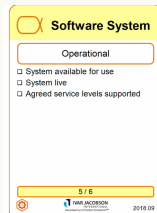
- Il sistema può essere messo in esercizio
- Funzionalità del sistema testate
- Prestazioni del sistema accettabili
- Livelli di difetti accettabili
- Sistema completamente documentato
- Contenuto della release noto
- Valore aggiunto chiaro

Ready — 4/6



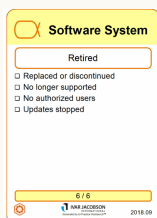
- Documentazione utente disponibile
- Sistema accettato come adeguato allo scopo
- Gli stakeholder vogliono il sistema
- Supporto operativo predisposto

Operational — 5/6



- Sistema disponibile all'uso
- Sistema in esercizio (*live*)
- Livelli di servizio concordati supportati

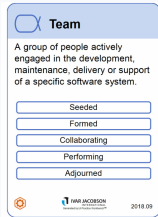
Retired — 6/6



- Sostituito o dismesso
- Non più supportato
- Nessun utente autorizzato
- Aggiornamenti interrotti

Team (Endeavor)

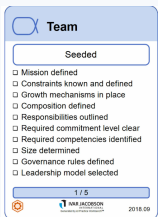
Team



Un gruppo di persone attivamente impegnate nello sviluppo, manutenzione, consegna o supporto di uno specifico sistema software.

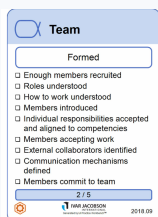
1. Seeded — avviato
2. Formed — formato
3. Collaborating — collaborante
4. Performing — performante
5. Adjourned — sciolto

Seeded — 1/5



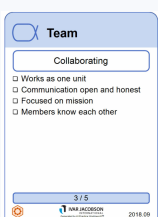
- ☐ Missione definita
- ☐ Vincoli noti e definiti
- ☐ Meccanismi di crescita predisposti
- ☐ Composizione definita
- ☐ Responsabilità delineate
- ☐ Livello di impegno richiesto chiaro
- ☐ Competenze richieste identificate
- ☐ Dimensione determinata
- ☐ Regole di governance definite
- ☐ Modello di leadership scelto

Formed — 2/5



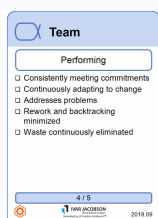
- ☐ Membri reclutati a sufficienza
- ☐ Ruoli compresi
- ☐ Modo di lavorare compreso
- ☐ Membri presentati
- ☐ Responsabilità individuali accettate e allineate alle competenze
- ☐ I membri accettano il lavoro
- ☐ Collaboratori esterni identificati
- ☐ Meccanismi di comunicazione definiti
- ☐ I membri si impegnano verso il team

Collaborating — 3/5



- ☐ Lavora come un'unica unità
- ☐ Comunicazione aperta e onesta
- ☐ Focalizzato sulla missione
- ☐ I membri si conoscono tra loro

Performing — 4/5



- ☐ Rispetta costantemente gli impegni
- ☐ Si adatta di continuo al cambiamento
- ☐ Affronta i problemi
- ☐ Rilavorazioni e passi indietro minimizzati
- ☐ Sprechi eliminati di continuo

Adjourned — 5/5

Team

Adjourned

- ☐ Responsibilities fulfilled
- ☐ Members available to other teams
- ☐ Mission concluded

5 / 5

2018-09

- ☐ Responsabilità assolute
- ☐ Membri disponibili per altri team
- ☐ Missione conclusa

Work (Endeavor)

Work

Work

Activity involving mental or physical effort done in order to achieve a result.

- ☐ Initiated
- ☐ Prepared
- ☐ Started
- ☐ Under Control
- ☐ Concluded
- ☐ Closed

2018-09

Attività che comporta sforzo mentale o fisico svolto per ottenere un risultato.

1. Initiated — avviato
2. Prepared — preparato
3. Started — iniziato
4. Under Control — sotto controllo
5. Concluded — concluso
6. Closed — chiuso

Initiated — 1/6

Work

Initiated

- ☐ Required result clear
- ☐ Constraints clear
- ☐ Funding stakeholders known
- ☐ Initiator identified
- ☐ Accepting stakeholders known
- ☐ Source of funding clear
- ☐ Priority clear

1 / 6

2018-09

- ☐ Risultato richiesto chiaro
- ☐ Vincoli chiari
- ☐ Stakeholder finanziatori noti
- ☐ Iniziatore identificato
- ☐ Stakeholder che accettano il risultato noti
- ☐ Fonte del finanziamento chiara
- ☐ Priorità chiara

Prepared — 2/6

Work

Prepared

- ☐ Commitment made
- ☐ Cost and effort estimated
- ☐ Resource availability understood
- ☐ Risk exposure understood
- ☐ Acceptance criteria established
- ☐ Sufficiently broken down to start
- ☐ Tasks identified and prioritized
- ☐ Credible plan in place
- ☐ Funding in place
- ☐ At least one team member ready
- ☐ Integration points defined

2 / 6

2018-09

- ☐ Impegno assunto
- ☐ Costo e sforzo stimati
- ☐ Disponibilità di risorse compresa
- ☐ Esposizione al rischio compresa
- ☐ Criteri di accettazione stabiliti
- ☐ Scomposto abbastanza da poter iniziare
- ☐ Task identificati e prioritizzati
- ☐ Piano credibile predisposto
- ☐ Finanziamento disponibile
- ☐ Almeno un membro del team pronto
- ☐ Punti di integrazione definiti

Started — 3/6

Work

Started

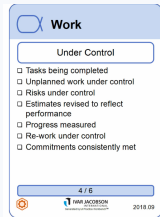
- ☐ Development started
- ☐ Progress monitored
- ☐ Definition of done in place
- ☐ Tasks being progressed

3 / 6

2018-09

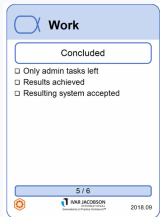
- ☐ Sviluppo iniziato
- ☐ Avanzamento monitorato
- ☐ *Definition of done* stabilita
- ☐ Task in avanzamento

Under Control — 4/6



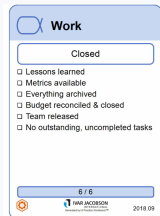
- ☐ Task in via di completamento
- ☐ Lavoro non pianificato sotto controllo
- ☐ Rischi sotto controllo
- ☐ Stime riviste in base alle prestazioni
- ☐ Avanzamento misurato
- ☐ Rilavorazioni sotto controllo
- ☐ Impegni rispettati con costanza

Concluded — 5/6



- ☐ Restano solo task amministrativi
- ☐ Risultati raggiunti
- ☐ Sistema risultante accettato

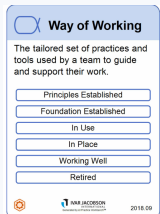
Closed — 6/6



- ☐ Lezioni apprese
- ☐ Metriche disponibili
- ☐ Tutto archiviato
- ☐ Budget riconciliato e chiuso
- ☐ Team rilasciato
- ☐ Nessun task in sospeso o incompleto

Way of Working (Endeavor)

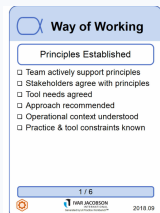
Way of Working



L'insieme di pratiche e strumenti, adattato al contesto, usato dal team per guidare e supportare il proprio lavoro.

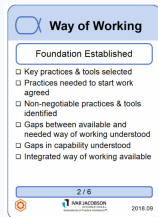
1. Principles Established — principi stabiliti
2. Foundation Established — fondamenta stabilite
3. In Use — in uso
4. In Place — consolidato
5. Working Well — funziona bene
6. Retired — dismesso

Principles Established — 1/6



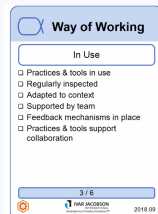
- ☐ Il team sostiene attivamente i principi
- ☐ Gli stakeholder concordano con i principi
- ☐ Esigenze di strumenti concordate
- ☐ Approccio raccomandato
- ☐ Contesto operativo compreso
- ☐ Vincoli di pratiche e strumenti noti

Foundation Established — 2/6



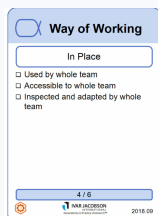
- ☐ Pratiche e strumenti chiave selezionati
- ☐ Pratiche necessarie per iniziare concordate
- ☐ Pratiche e strumenti non negoziabili identificati
- ☐ Divari tra way of working disponibile e necessario compresi
- ☐ Divari di capacità compresi
- ☐ Way of working integrato disponibile

In Use — 3/6



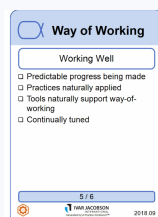
- ☐ Pratiche e strumenti in uso
- ☐ Ispezionati regolarmente
- ☐ Adattati al contesto
- ☐ Supportati dal team
- ☐ Meccanismi di feedback predisposti
- ☐ Pratiche e strumenti supportano la collaborazione

In Place — 4/6



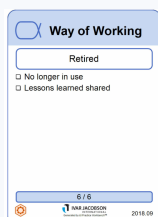
- ☐ Usato da tutto il team
- ☐ Accessibile a tutto il team
- ☐ Ispezionato e adattato da tutto il team

Working Well — 5/6



- ☐ Avanzamento prevedibile
- ☐ Pratiche applicate con naturalezza
- ☐ Gli strumenti supportano naturalmente il way of working
- ☐ Messo a punto di continuo

Retired — 6/6



- ☐ Non più in uso
- ☐ Lezioni apprese condivise

1.3.2 Relazioni tra gli Alpha

Gli Alpha non sono indipendenti: gli *Stakeholders* forniscono l'*Opportunity* e usano il *Software System*, che a sua volta soddisfa (*fulfils*) i *Requirements*; l'*Opportunity* si focalizza sui *Requirements*, che delimitano (*scope and constrain*) il *Work*; il *Team* produce il *Software System* ed esegue il *Work*, guidato dal *Way of Working*.

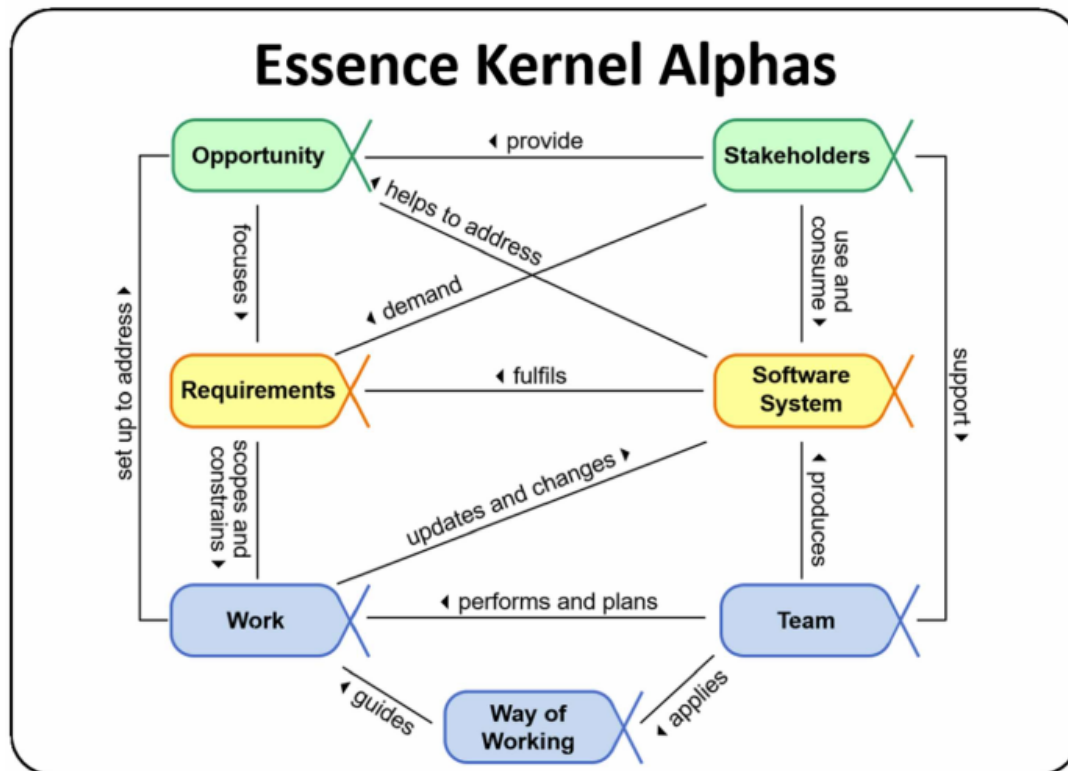


Figura 1: Il grafo degli Alpha del kernel di Essence.

2 Modulo 2

2.1 Controllo di versione e Git

2.1.1 Il problema

Quando un progetto software diventa complesso, anche la sua gestione è complicata. Senza uno strumento di controllo delle revisioni:

- *programming in the small*: è difficile recuperare le versioni più vecchie basandosi sulla data ed è difficile stabilire le differenze tra le versioni di uno stesso file;
- *programming in the large/many*: non c'è modo di recuperare le versioni precedenti né di vederne le differenze, la fusione delle versioni è manuale, lenta e di dubbio successo, e sono possibili sovrascritture accidentali.

2.1.2 Version Control System

Un **VCS** (detto anche *versioning*, *revision control system* o *source code management*, SCM) è la gestione delle modifiche a documenti, programmi e altre informazioni memorizzate come file.

In pratica un VCS fornisce:

- un posto dove memorizzare le varie versioni del codice e dei documenti correlati (backup multiplo e flessibile);
- la possibilità di «tornare indietro» in caso di errore e di tracciare le modifiche;
- lo sviluppo parallelo facilitato, potendo lavorare su più versioni contemporaneamente.

Evoluzione storica: SCCS e RCS (1982) → CVS (1986) → Subversion (2000) → Git (2005).

2.1.3 Storia di Git

Git nasce dal kernel Linux. Fino al 2002 le modifiche al kernel venivano passate come file compressi; poi si iniziò a usare il DVCS proprietario **BitKeeper**. Nel 2005 ne fu revocato l'uso gratuito, e ciò indusse Linus Torvalds a sviluppare uno strumento proprio: dopo 15 giorni di sviluppo Git era pronto. Git è veloce ed efficiente anche per grandi progetti e ha un ottimo sistema di ramificazioni per lo sviluppo non lineare; oggi si stima lo usi almeno l'85% dei professionisti.

2.1.4 Glossario minimo

- **Repository** (deposito): un insieme di oggetti (file) e i riferimenti necessari, in pratica una «foto» del progetto. Può essere online o offline.
- **Clone**: l'atto di duplicare localmente un repository.
- **Commit**: l'invio al repository delle modifiche effettuate.
- **Checkout**: il ripristino di una particolare versione del progetto.

2.1.5 Il ciclo di lavoro base

Il flusso tipico attraversa gli stati dei file:

Non tracciato $\xrightarrow{\text{git add}}$ Staging area $\xrightarrow{\text{git commit}}$ Tracciato / Non modificato

Configurazione iniziale

- `git --version` — verifica dell'installazione.
- identificazione (one-shot), controllabile con `git config --list`:

```
git config --global user.name "Alex York"
git config --global user.email alex@example.com
```
- `git config --global init.defaultBranch main` — semplifica l'interazione con GitHub e GitLab.

Comandi base

- `git init` — inizializza il repository nella cartella corrente.
- `git add .` — aggiunge i file alla staging area.
- `git commit -m "messaggio"` — registra le modifiche (-m evita di finire nell'editor).
- `git commit -am "messaggio"` — commit veloce: add + commit per i file già tracciati.
- `git status` — stato dell'albero di lavoro.
- `git log` — storia delle modifiche: identificativo esadecimale, autore, data, commento, posizione di HEAD e del branch. Utile `git log --oneline`.
- `git reflog` — storia sintetica degli spostamenti di HEAD.

2.1.6 Tornare indietro

- `git checkout <checksum>` — ripristina *tutti* i file a una versione precedente e porta in stato di **detached HEAD**. `git checkout main` riporta HEAD all'ultimo commit. *Non committare in stato di detached HEAD*: si rischia di perdere il lavoro. `git switch -` torna al branch precedente.
- `git restore -s <checksum> <nomefile>` — ripristina un *solo* file dal passato (nelle vecchie versioni: `git checkout <checksum> -- nomefile`).
- `git revert <commit id>` — ricostruisce un commit precedente creando un *nuovo* commit: più sicuro perché non distrugge la storia, ma appesantisce il log.
- `git reset` — è l'*undo* di `git add` (toglie dalla staging area).
- `git reset --hard` — cancella le modifiche non committate e ripristina l'ultima versione salvata.

2.1.7 Ignorare file: .gitignore

Git si basa sulle differenze di testo con le versioni precedenti, quindi non funziona bene con i file binari (.pdf, .png, .docx, .exe, .class): ogni versione viene salvata integralmente, con perdita di spazio e di tempo.

Il file .gitignore (col punto iniziale) elenca file e percorsi che NON sono mai inseriti nella staging area. Esempio:

```
# ignora i file eseguibili e png
*.exe
*.png

# ignora tutti i file nelle cartelle indicate
temp/
img/
```

Lo switch -f (--force) elimina il controllo di .gitignore:
`git add temp/antipatico.txt -f.`

2.1.8 Repository remoti

Schema di base: `git clone` per duplicare un repository remoto, `git push` per inviare i commit, `git pull` per riceverli. Schema alternativo, partendo da un repo locale già esistente: `git remote add origin <URL>`, poi push e pull.

Sequenza tipica di collegamento a un remoto vuoto:

```
git config pull.rebase false
git remote add origin [URL]
git pull origin main --allow-unrelated-histories
git push -u origin --all --force
```

Sicurezza I protocolli remoti di Git usano spesso crittografia a chiave pubblica. Le chiavi si generano con:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "commento"
```

Il contenuto di .ssh/id_rsa.pub va incollato nelle impostazioni SSH del servizio remoto. La verifica si fa con `ssh -T git@gitlab.com`.

Collaboratori Se il repo è pubblico tutti possono clonarlo ma nessuno può modificarlo; se è privato nessuno lo può vedere. Per consentire la modifica occorre autorizzare esplicitamente gli utenti (*project members*).

2.1.9 Social coding

L'arrivo del Web 2.0 e il bisogno di condividere codice hanno portato ai primi siti di condivisione (Sourceforge, 1999), poi evoluti in vere comunità di social networking grazie alle potenzialità di networking di Git.

- **GitHub** (2008, comprato da Microsoft nel 2018): riferimento per community e open source, il più vasto ecosistema di progetti e sviluppatori, comprensivo di piattaforma DevOps.
- **GitLab** (2014): open source, ottimizzato per il modello DevOps, focus su DevSecOps dal repository alla CI/CD, sicurezza e deployment; disponibile anche *self-managed*, favorito dalle aziende con problemi di privacy.
- **Bitbucket** (Atlassian): orientato ai team che usano l'ecosistema Atlassian (Jira, Confluence, Bamboo); disponibile in cloud e come Data Center.

2.1.10 Conflitti

Un conflitto nasce quando due sviluppatori modificano la stessa porzione di file. Il push viene rifiutato (*rejected, fetch first*) e il successivo `git pull` genera il conflitto, segnalato nel file con i marcatori:

```
<<<<<<< HEAD
Un file di Bill Gates
=====
Un file di Alex York
>>>>>>> d19a0f36141bb4a03281330a0cf02cce7533c869
```

Metodi di risoluzione:

1. **Manuale**: editare il file rimuovendo i marcatori, poi `git add`, `git commit`, `git push`.
2. **Forzante**: `git reset --hard HEAD` e poi `git pull -X theirs` (accetta le modifiche remote) oppure `-X ours` (accetta le proprie).
3. **Distruttivo**: `git reset --hard HEAD` seguito da `git push -f`. Elimina per sempre le modifiche non accettate.

2.1.11 Git come filesystem

Linus Torvalds aveva in mente un filesystem quando lavorava su Git:

- `git rm` — equivale a `rm` di Unix;
- `git mv` — equivale a `mv`, serve anche a rinominare mantenendo il tracciamento;
- `git clean --force` — elimina tutti i file NON tracciati dalla directory di lavoro.

Le directory non esistono in Git: spariscono se sono vuote. Per tenerle la convenzione è inserire un file fittizio chiamato `.gitkeep`.

2.2 Branch, merge e fork

2.2.1 I branch

Un **branch** è una diramazione del codice: i commit relativi alla diramazione restano isolati rispetto alla versione principale (**main** o **master**), dando totale libertà di lavorare, provare e «sporcare» il codice senza compromettere il lavoro degli altri. Quando si è pronti si ricongiunge la diramazione al tronco principale, e solo in quel momento ci si occupa degli eventuali conflitti. I branch sono veloci da creare e occupano pochissimo spazio.

- `git checkout -b branch1` — crea il branch e vi si posiziona; da quel momento i comandi hanno effetto solo su quel branch.
- `git branch` — elenca i branch, marcando con * quello attivo.
- `git branch -d <nome>` — cancella un branch locale.
- `git push origin --delete <nome>` — cancella un branch remoto.
- `git branch -M <nome>` — rinomina un branch locale.
- `git push -u origin branch1` — fa tracciare il branch anche sul remoto.
- `git log --oneline --decorate --graph --all` — log grafico di tutti i branch.

2.2.2 Merge e rebase

Al termine di una porzione significativa di lavoro si ricongiungono i rami: l'operazione è il **merge** (fusione). Come per il pull (che è di fatto un merge) si possono generare conflitti da risolvere.

- **Merge** (`git checkout main`; `git merge branch2`): riceve nel ramo corrente i commit dell'altro ramo. Non è invasivo sulla struttura pre-esistente dei rami, ma il risultato può essere di non facile interpretazione per il team, perché servono numerosi merge per allineare il branch.
- **Rebase** (`git checkout feature`; `git rebase master`): accoda l'intero ramo **feature** a **master**, di fatto «riscrivendo la storia» dei commit. Il risultato è un flusso molto più lineare, ma si perde lo storico delle modifiche precedenti all'operazione: *mai eseguire un rebase su rami pubblici*.

Altre operazioni:

- `git cherry-pick` — «pesca» un commit da qualsiasi branch e lo applica al branch attuale.
- `git rebase -i HEAD~5` — sessione interattiva per comprimere gli ultimi cinque commit.
- `git merge --squash feature/login` — combina i commit del branch in un unico commit (da effettuare successivamente).
- `git commit --amend` — modifica l'ultimo commit, ideale per correzioni.

2.2.3 Stash

Se un merge sovrascriverebbe modifiche locali non committate, Git lo interrompe. Le soluzioni sono: committare le modifiche, eliminarle con `git reset --hard`, oppure «nasconderle sotto il tappeto» con `git stash`. Dopo il merge si recuperano con `git stash pop` (che può a sua volta generare conflitti) e si eliminano con `git stash drop`.

2.2.4 Tag

I tag «marcano» un particolare commit: milestone, fine sprint, eventi particolari.

- **Lightweight:** `git tag pippo`, semplice puntatore a un commit, analogo allo snapshot di un filesystem.
- **Annotated:** `git tag -a pluto -m "messaggio"`, ha un messaggio associato, può essere firmato; `git show pluto` mostra molte informazioni.

I tag *non* vengono pushati automaticamente: servono `git push origin <tagname>` oppure `git push origin --tags`.

2.2.5 Fork e merge/pull request

Il **forking** è una caratteristica dei siti di social coding che permette di duplicare un repository esistente inserendolo tra i propri progetti (con libertà totale di accesso) pur mantenendo un legame con il repository originario, detto **upstream**.

Su questa relazione si basa il sistema delle **pull request** (GitHub, Bitbucket) o **merge request** (GitLab): dopo aver forkato un repository e realizzato le modifiche, si invia una richiesta di inserimento invece di applicarla direttamente; il responsabile può accettarla o rifiutarla, eventualmente con un commento.

2.2.6 Flussi di lavoro

Centralized Workflow Il server remoto è il riferimento («custode della verità»). Ogni sviluppatore clona il repository e sviluppa localmente; terminata una sezione significativa pulla, integra localmente e reinvia al repo remoto.

Vantaggi: facile da capire, ottimo per team piccoli. *Svantaggi:* alla lunga gestire i conflitti diventa problematico, non sfrutta la natura distribuita di Git.

Gitflow Proposto da Vincent Driessen nel 2010. Prevede due branch di durata infinita:

- **master/main** — contiene il codice di produzione, pronto;
- **develop** — branch di sviluppo.

E branch temporanei con terminologia precisa:

- **feature-*** — nuove funzionalità, figlia di **develop**;
- **hotfix-*** — riparazione di errori del master, da mergiare in **master** o **develop**;
- **release-*** — preparazione di un rilascio, figlia di **develop**, da riunire a **master** e **develop**.

Vantaggi: ideale se occorrono rilasci regolari, presenza di tool, master con solo codice stabile. *Svantaggi:* la storia passata diventa intricata e illeggibile, non funziona bene con versioni multiple, rischio di «merge hell».

Feature branch workflow Il repo remoto è il riferimento. Ogni sviluppatore forka il repository e lo clona localmente; se è fuori sincronia si ribasa alla situazione corrente. Crea un branch locale (replicato sul server remoto) e, quando ha finito, chiede conferma ai colleghi prima del push.

Vantaggi: promuove la collaborazione e la proprietà condivisa, master resta stabile. *Svantaggi:* i branch più vecchi tendono ad avere problemi di merge.

Forking workflow Esiste un server *upstream* di riferimento. Ogni sviluppatore lo forka, clona localmente il proprio repository e lavora indisturbato; quando si sente pronto invia una pull request al *project master*.

Vantaggi: il repo upstream resta impeccabile grazie a un ferreo controllo degli accessi in scrittura. *Svantaggi:* più complicato, implica una struttura gerarchica.

2.2.7 Tracciare la produttività

- `git shortlog -sn --all` — numero di commit per autore.
- `git-quick-stats` — offre molte opzioni oltre al semplice conteggio.
- **Gitinspector** — genera un grafico riassuntivo.
- **Gource** — genera un'animazione dei commit (attenzione alle dimensioni del video).

Il numero di commit non è mai una metrica troppo significativa: «*Git mente*». La fotografia può essere infedele se gli autori non committano in prima persona ma delegano a un'unica persona, se si inseriscono librerie corpose o codice trovato in rete, o se si lavora in *pair/mob programming*. Rimedi:

1. **Manuale:** ogni autore committa solo il codice che ha davvero scritto, eventualmente modificando temporaneamente il proprio username con `git config`.
2. **Co-author:** nel messaggio di commit, dopo almeno una riga vuota, aggiungere la riga `Co-authored-by: nome <email>`. È rilevata da GitHub e GitLab, ma non da `git log` e Gitinspector.
3. **git-pair:** configurare gli utenti con `git users` e committare con `git commit -m "..."`.